TESZTDOKUMENTÁCIÓ

Tesztkörnyezet

A projekt egy webalkalmazás, amely .NET 8 Web API backendből és React frontendből áll.

A teszteléshez az alábbi eszközöket használtuk:

- Backend: .NET 8 Web API
- Adatbázis: MySQL (XAMPP)
- Tesztelés: Swagger UI
- Böngésző: Google Chrome

A backend lokálisan futott.

Teszt típusa

A tesztelés során **integrációs tesztet** végeztünk, mivel a backend végpontok működését vizsgáltuk Swagger segítségével.

1. Autentikáció tesztelése

Teszt célja

Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó be tud jelentkezni, és a rendszer JWT tokent ad vissza.

Teszt lépései

1. Swagger felület megnyitása
2. POST /api/Auth/login végpont kiválasztása
3. Felhasználói adatok megadása

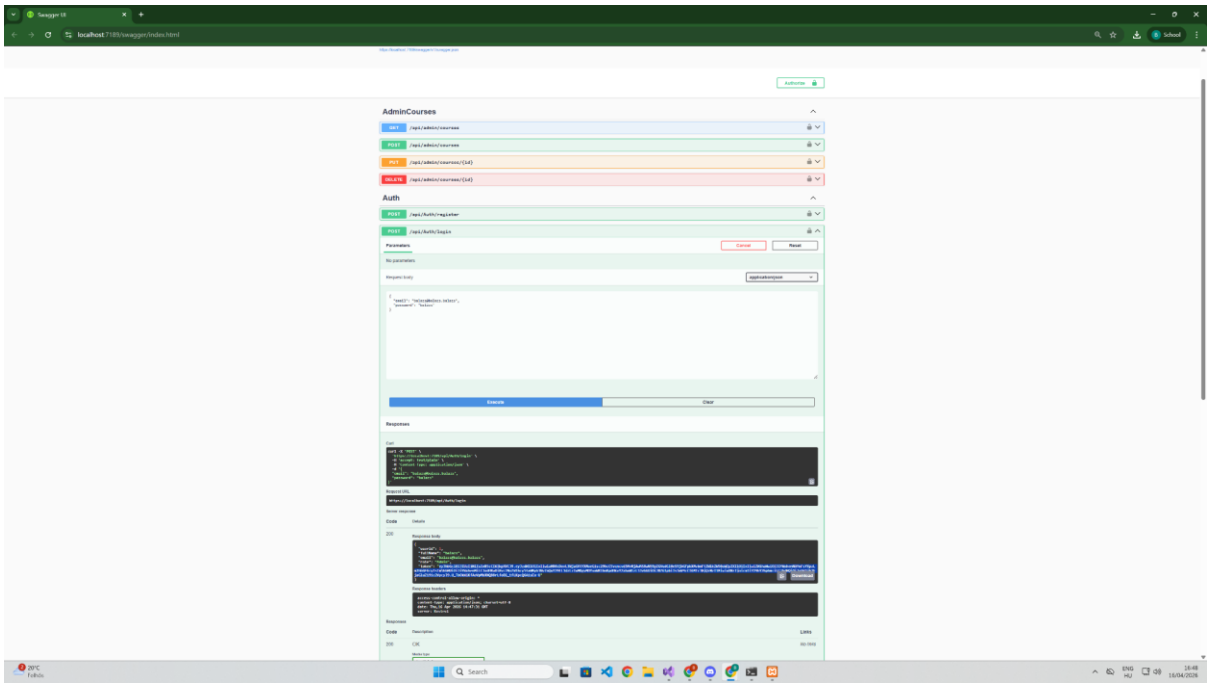
4. Kérés elküldése

Eredmény

A szerver **200 OK** választ adott vissza, és egy JWT tokent generált.

Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezés sikeres volt.

Képernyőkép – Bejelentkezés



2. Védett végpont tesztelése (Kosár lekérdezés)

Teszt célja

Annak ellenőrzése, hogy a védett végpont csak érvényes tokennel érhető el.

Teszt lépései

1. A login során kapott JWT token bemásolása az Authorization mezőbe
2. GET /api/Cart végpont kiválasztása
3. Kérés elküldése

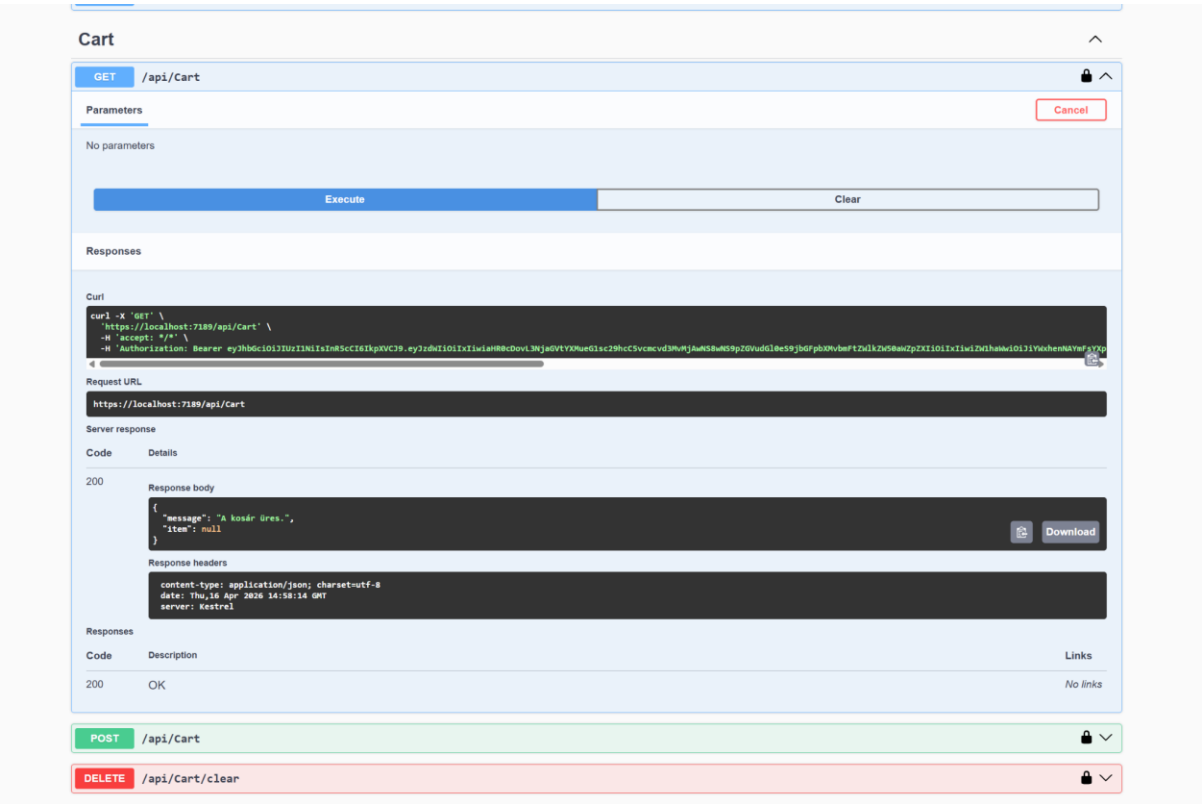
Eredmény

A szerver **200 OK** választ adott vissza, és a kosár tartalmát visszaküldte:

- a válasz szerint a kosár üres
- a kérés csak sikeres autentikáció után működött

Ez bizonyítja, hogy az autentikáció és a jogosultságkezelés megfelelően működik.

Képernyőkép – Kosár lekérdezés



Összegzés

A tesztelés során megállapítottuk, hogy:

- a bejelentkezés megfelelően működik
- a rendszer JWT tokent generál
- a védett végpontok csak tokennel érhetők el
- a backend stabilan működik

A teszt sikeres volt.

Funkcionális tesztelés – Selenium

A frontend alkalmazás működését Selenium segítségével teszteltük, valós felhasználói folyamatot szimulálva.

A teszt során egy automatizált script hajtotta végre a fő funkciókat a böngészőben.

EXPLORER

FRONTENDTESZT

- hibas_login.png
- kosar.png
- sikeres_login.png
- teszt.py

teszt.py > ...

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.maximize_window()
wait = WebDriverWait(driver, 20)

driver.get("http://localhost:5173")

wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[normalize-space()='Kihagyás']"))).click()
wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[normalize-space()='Bejelentkezés']"))).click()

email = wait.until(EC.visibility_of_element_located((By.XPATH, "//input[@type='email']")))
password = wait.until(EC.visibility_of_element_located((By.XPATH, "//input[@type='password']")))
submit = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//form//button[@type='submit']")))

email.send_keys("balazs")
password.send_keys("balazs")
submit.click()

time.sleep(1.5)
driver.save_screenshot("hibas_login.png")

email.clear()
email.send_keys("balazs@balazs.balazs")
submit.click()

wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[normalize-space()='Kilépés']")))
driver.save_screenshot("sikeres_login.png")

wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//a[normalize-space()='Kurzusok']"))).click()

add_to_cart_buttons = wait.until(
    EC.presence_of_all_elements_located(
        (By.XPATH, "//button[normalize-space()='Kosár']")
    )
)

driver.execute_script("arguments[0].click();", add_to_cart_buttons[0])

time.sleep(2)

wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//a[normalize-space()='Kosár']"))).click()

wait.until(
    EC.presence_of_element_located(
        (By.XPATH, "//*[contains(text(),'Fizetendő') or contains(text(),'Megrendelés')]")
    )
)

time.sleep(1)
driver.save_screenshot("kosar.png")

time.sleep(2)
driver.quit()
```

Teszt célja

A cél az volt, hogy ellenőrizzük:

- a bejelentkezés működését (hibás és helyes adatokkal)
- a kurzus kosárba helyezését
- a kosár oldal helyes működését

Teszt lépései

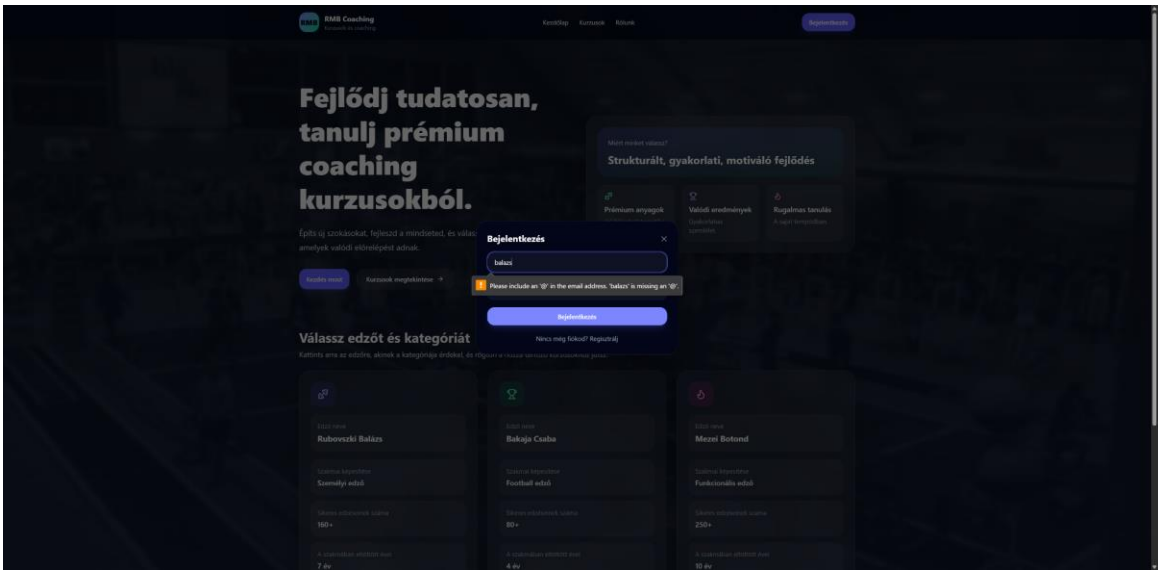
1. Az alkalmazás megnyitása böngészőben
2. A kezdő videó kihagyása
3. Bejelentkezési ablak megnyitása
4. Hibás adatok megadása:
    a. email: balazs
    b. jelszó: balazs
5. Helyes adatok megadása:
    a. email: balazs@balazs.balazs
    b. jelszó: balazs
6. Sikeres bejelentkezés után:
    a. Kurzusok oldal megnyitása
    b. egy kurzus kosárba helyezése
7. Kosár oldal megnyitása

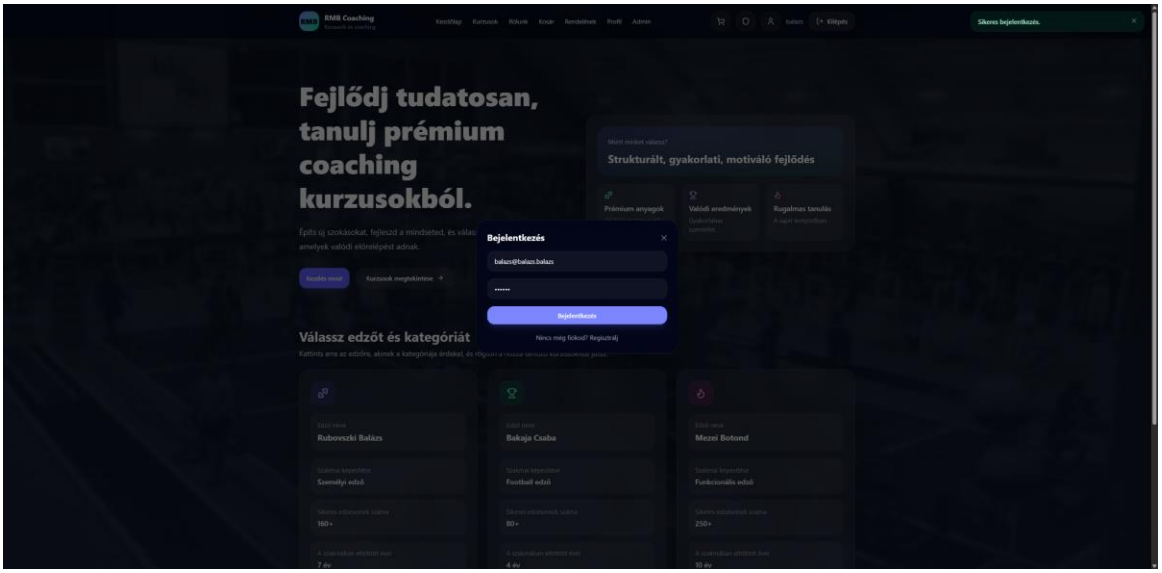
Eredmény

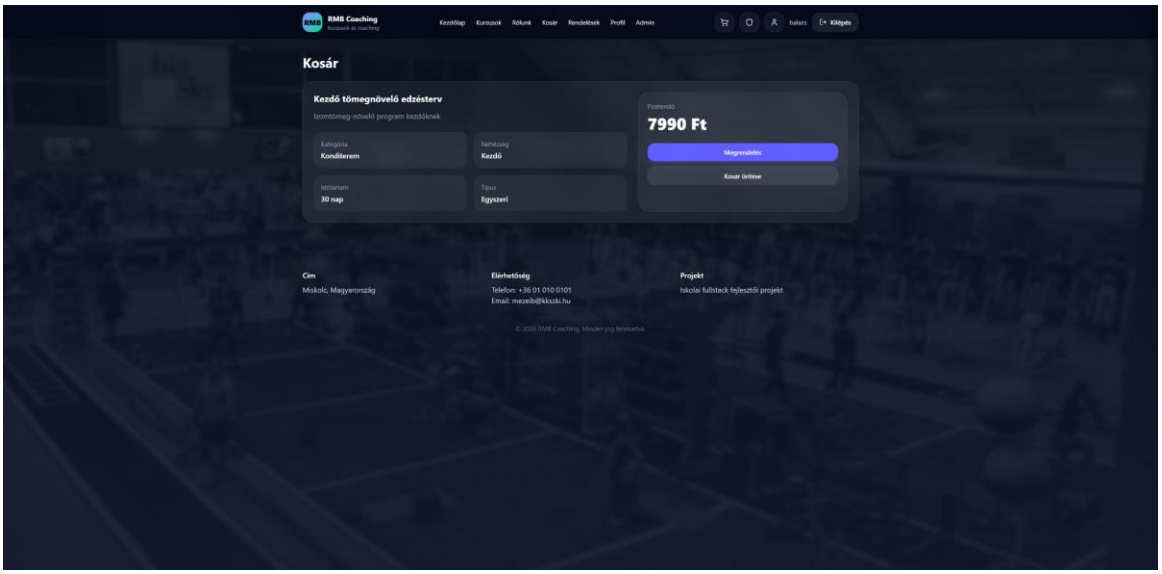
- A rendszer hibát jelzett a hibás bejelentkezési adatok esetén
- A helyes adatokkal a bejelentkezés sikeres volt
- A kurzus sikeresen bekerült a kosárba
- A kosár oldalon a kiválasztott kurzus megjelent

A teszt minden lépése sikeresen lefutott.

Képernyőképek

- 

- 

- 

Összegzés

A frontend alkalmazás alapvető funkciói megfelelően működnek.
A bejelentkezés, valamint a kosár kezelés hibamentesen végrehajtható.